

AFMCP Chap6 환경건강 Part4 요약

생체 변환 Phase 1·2 · 매트릭스 전체 영향 · 회피·완화·제거 전략

생체 변환 핵심 정리

Phase 1 — 기능화 (Functionalization)

목적: 비극성 분자 → 극성·반응성으로 전환

효소: CYP450 (평활 세포체)

과정: 산화/환원/가수분해

중간체가 독성 있을 수 있음 (자유 라디칼의 주요 원천)

예: 벤조피렌 → 발암성 에폭사이드 / 코데인 → 모르핀

Phase 2 — 결합 (Conjugation)

목적: 수용성 만들어 담즙/소변으로 배출

결합 기질: 글루타치온, 타우린·글리신, 메틸기, 황, 글루쿠론산

주역: 글루쿠론산화(glucuronidation) — 가장 많은 작업 담당

위치: 간 > 장내 미생물 > 장 점막·혈뇌장벽·신장·폐

생체 변환 손상 요인

- 단백질/B비타민/미네랄 부족 (영양 결핍)
- 항생제 → 장내 미생물 소멸 → 대사 변화
- 비만·지방간(MASLD) → Phase 1 효소 손상
- 만성 염증 (IL-1·TNF- α ·IL-6) → Phase 1·2 효소 교란

매트릭스 전체 독성 영향 (한눈에)

- 운반 로드: 비소·중금속 → 죽상경화증, PM2.5 → 심혈관 질환
- 방어·수복: PCBs → 면역억제, 파라벤 → 어린이 습진
- 에너지: 담배·약물·방사선 → 미토콘드리아 손상, 미세플라스틱 → 뇌 침투
- 소통: 갑상선 유사 화학물질 (세정제·난연제·식품)
- 동화: 글리포세이트(항균) → 장 불균형, 항생제 잔류 음식
- 매트릭스 중심: 독성 금속·가소제 → 변연계 교란 → 기분 장애

회피·완화·제거 전략 체크리스트

- [] 가공식품 → 신선 식품으로 전환 (가장 큰 독소 부하 감소 효과)
- [] 플라스틱 물병 → 유리/스테인리스 + 정수 필터
- [] 스킨케어·세정제 독성 성분 확인

- [] 주 2회 알코올 없는 '간 휴가'
- [] 생선: 소형 참치, 원산지 확인 패류
- [] 리모델링·새 집: 충분히 환기 후 입주
- [] 치과: 충전재 성분 치과 의사와 확인
- [] Phase 1·2 효소 지원: 충분한 단백질 + B비타민 + 미네랄
- [] 고섬유질 식이: 장내 독소 결합 배출 촉진
- [] 글루타치온 지원: 채소(황 함유) + NAC 보충제

핵심 기억 문장

생체 변환 = Phase 1(활성화) + Phase 2(결합·배출). Phase 1 중간체가 독성이므로 즉시 Phase 2로 이어져야 함. 영양 결핍·장 불균형·비만·염증이 모두 이 과정을 망침. 환자에게: 신선 식품 먹고, 플라스틱 피하고, 피부에 바를 것은 먹어도 될 것만.